

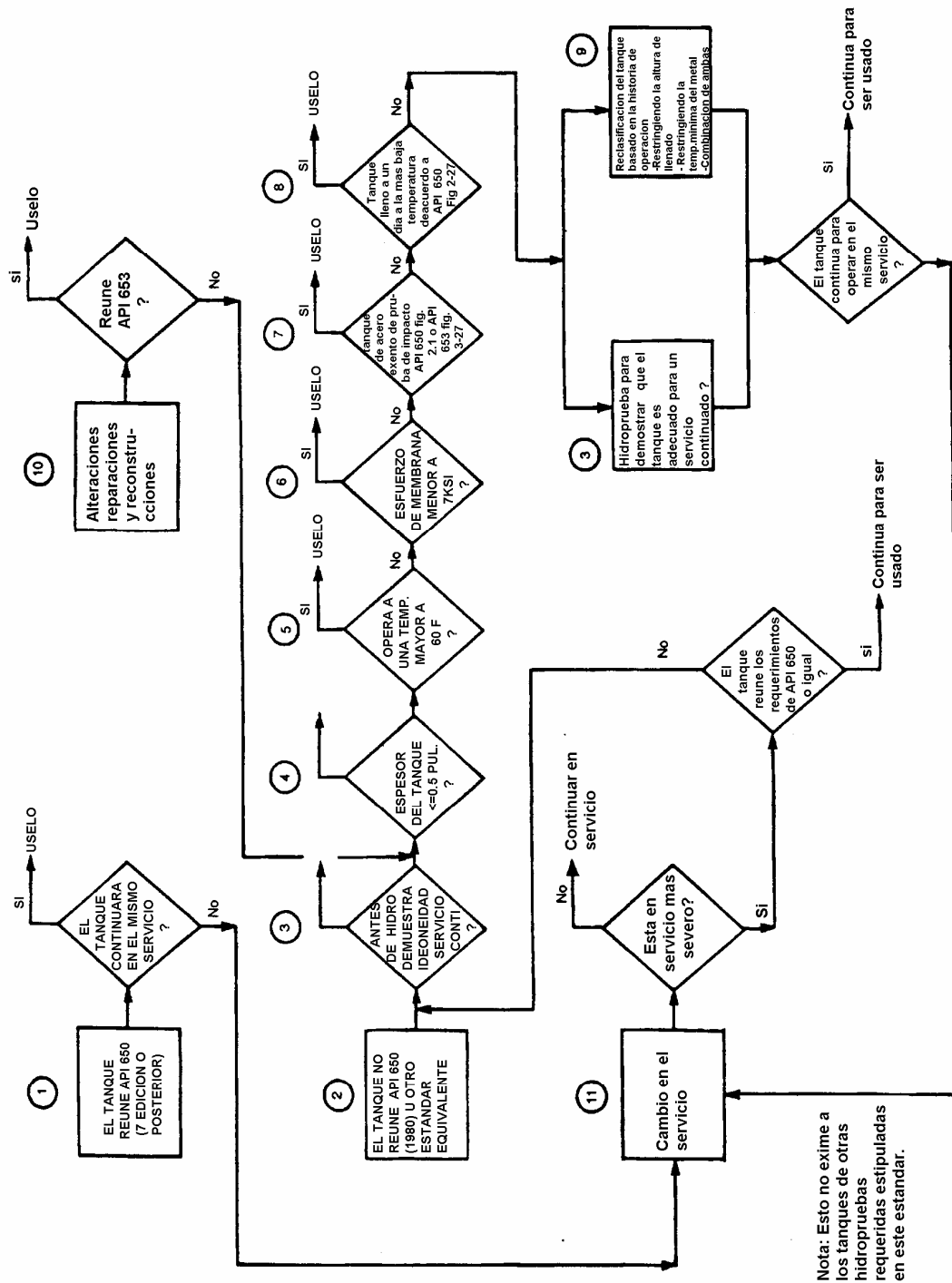
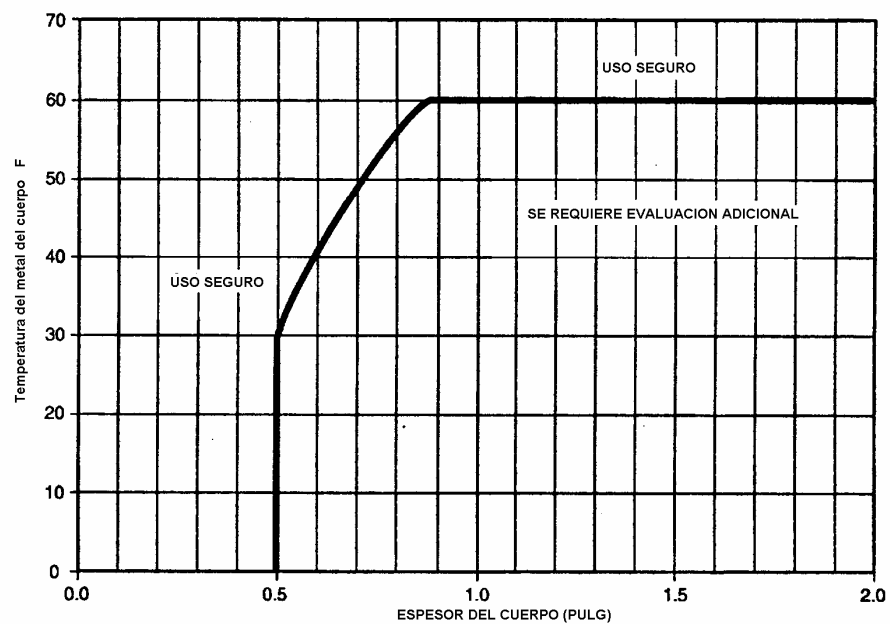


Figura 5-1 Consideraciones para una Fractura Frágil



Note: For unheated tanks, the shell metal temperature shall equal the design metal temperature as defined in 2.2.9.3 of API Standard 650. The original nominal thickness for the thickest tank shell plate shall be used for the assessment.

Figura 5-2 Curva de excepción para tanques construidos de acero al carbon de dureza desconocida

SECCIÓN 6 – INSPECCIÓN

6.1 GENERALIDADES

La inspección periódica en servicio de los tanques se debe realizar como se define en esta sección. El propósito de esta inspección es asegurar una integridad continua del tanque. Las inspecciones, aparte de las definidas en 6.3 se deben dirigir por un inspector autorizado.

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA FRECUENCIA EN LA INSPECCIÓN

6.2.1 Se deben considerar muchos factores para determinar los intervalos de inspección para los tanques de almacenamiento. Estos incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:

- a. La naturaleza del producto almacenado.
- b. Los resultados de los chequeos visuales de mantenimiento.
- c. Tolerancias y ratas de corrosión.
- d. Sistemas de prevención de corrosión.
- e. Condiciones en inspecciones previas.
- f. Los métodos y materiales de construcción y reparación.
- g. La localización de los tanques, tal como aquellos que estarían en áreas aisladas o de alto riesgo.
- h. El riesgo potencial de contaminación de aire o agua.
- i. Sistemas de detección de fugas.
- j. Cambio en el modo de operación (por ejemplo: frecuencia del ciclo de llenado, frecuencia de aterrizaje de las piernas de soporte del techo flotante).
- k. Requerimientos jurisdiccionales.
- l. Cambios en el servicio (incluyendo cambios en los fondos de agua).
- m. La existencia de fondo doble o una barrera de prevención alcanzable.

6.2.2 El intervalo entre las inspecciones de un tanque (tanto internas como externas) se debe determinar por la historia del servicio a menos que razones especiales indiquen que se debe hacer una inspección prioritaria. La historia del servicio de un tanque dado o un tanque en servicio similar (preferiblemente en el mismo sitio) debe estar disponible para que se puedan programar las inspecciones completas con una frecuencia equivalente con la rata de corrosión del tanque. Se deben considerar los métodos no destructivos y el complemento de inspección cuando se establezcan las frecuencias de inspección.

6.2.3 Las regulaciones jurisdiccionales, en algunos casos, controlan la frecuencia e intervalo de las inspecciones. Estas regulaciones pueden incluir requerimientos de pérdida de vapor, condiciones de sello, fugas, diques adecuados y procedimientos de reparación. El conocimiento de tal reglamento es necesario para cumplir con el programa y los requerimientos de inspección.

6.3 INSPECCIONES DEL EXTERIOR DEL TANQUE

6.3.1 INSPECCIONES EN SERVICIO RUTINARIAS

6.3.1.1 La condición externa del tanque se debe monitorear por inspección visual cercana al suelo en una rutina básica. Esta inspección se debe hacer por el personal del propietario u operador, y se puede realizar por otro inspector autorizado como se define en 3.5. El personal que realiza esta inspección debe tener conocimiento de las facilidades de operaciones de facilidad de almacenamiento, el tanque, y las características del producto almacenado.

6.3.1.2 El intervalo de tales inspecciones debe ser consistente con las condiciones del sitio en particular, pero no debe exceder un mes.

6.3.1.3 Esta inspección de rutina en servicio debe incluir una inspección visual de las superficies exteriores del tanque. Se debe documentar la evidencia de grietas; distorsiones del cuerpo; señales de asentamiento; corrosión; y condición de fundación, recubrimientos de pinturas, sistemas de aislamiento, y accesorios y las acciones a seguir por el inspector autorizado.

6.3.2 INSPECCIÓN EXTERNA

6.3.2.1 Se debe realizar una inspección visual a todos los tanques por un inspector autorizado. Esta inspección se debe llamar la inspección externa y se debe conducir al menos cada 5 años o RCA/4N años (donde RCA es la diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el espesor mínimo requerido en milésimas, y N es la rata de corrosión del cuerpo en milésimas por año) el que sea menor. Los tanques pueden estar en operación durante esta inspección.

6.3.2.2 Los tanques aislados necesitan tener desconectado el aislamiento solo en la extensión necesaria para determinar la condición de la pared exterior del tanque o el techo.

6.3.3.3 Se deben chequear visualmente los componentes del sistema de conexiones a tierra del tanque tales como shunts o cables de conexión mecánica. En el API RP 2003 se cubren las prácticas recomendadas para la prevención de ignición de hidrocarburo.

6.3.3 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA DE ESPESORES

6.3.3.1 Las medidas ultrasónicas del espesor, externas del cuerpo pueden ser útiles para determinar el rango de corrosión general uniforme mientras el tanque se encuentra en servicio, y pueden proveer una indicación de la integridad del cuerpo. El propietario u operador debe determinar la extensión de tales medidas.

6.3.3.2 Cuando se utilizan las medidas de espesor ultrasónicas, se deben hacer a intervalos para no exceder lo siguiente:

- a. Cuando la rata de corrosión no se conoce, el intervalo máximo debe ser de 5 años. La rata de corrosión se pueden estimar de tanques en un servicio similar

basados en las medidas del espesor tomadas a un intervalo que no exceda los 5 años.

b. Cuando la rata de corrosión se conoce, el máximo intervalo debe ser menor de $RCA/2N$ años (donde RCA es la diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el espesor mínimo requerido en milésimas de pulgadas, y N es la rata de corrosión del cuerpo en milésimas de pulgadas por año) o 15 años.

6.3.3.3 La inspección interna del cuerpo del tanque, cuando el tanque esta fuera de servicio, se puede sustituir por un programa de medida de espesor ultrasónica externa si el intervalo de inspección interna es igual o menor al intervalo requerido en 6.3.3.2.b

6.3.4 INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA

6.3.4.1 Donde se controla la corrosión del fondo del tanque exterior por un sistema de protección catódica, se deben conducir verificaciones periódicas del sistema de acuerdo con API RP 651. El dueño u operador debe revisar los resultados de las verificaciones.

6.3.4.2 El propietario u operador debe asegurar competencia del personal que realiza las inspecciones.

6.4 INSPECCIÓN INTERNA

6.4.1 GENERALIDADES

6.4.1.1 La inspección interna se requiere primordialmente para:

- a. Asegurar que el fondo no este severamente corroído y presente fuga.
- b. Seleccione los datos necesarios para el fondo mínimo y juicios del espesor del fondo y cuerpo detallado en la Sección 6. Cuando aplique, esta información también tiene en cuenta medidas del espesor por ultrasonido externas hechas durante inspecciones en servicio (ver 6.3.3).
- c. Identificar y evaluar cualquier asentamiento del fondo del tanque.

6.4.1.2 Todos los tanques deben tener una inspección interna formal conducida en los intervalos definidos por 6.4.2 o 6.4.3. El inspector autorizado quien es responsable de la evaluación del tanque debe conducir una inspección visual y asegurarse de la calidad y totalidad de los resultados NDE. Si la inspección interna se requiere únicamente para el propósito de determinar la condición e integridad del fondo del tanque, la inspección interna se puede complementar con el tanque en servicio utilizando varios métodos como medidores robóticos de espesor y otro medio de inspección capaz de evaluar el espesor del fondo del tanque, en combinación con métodos capaz de evaluar la integridad del fondo del tanque como se describe en 4.4.1. Los métodos electromagnéticos se usan para complementar la inspección ultrasónica. Si se selecciona una inspección en servicio, los datos e información recogidos deben ser suficientes para evaluar el espesor, rata de corrosión, e integridad del fondo del tanque y establecer el intervalo de inspección interna, basado en el espesor del fondo del

tanque, rata de corrosión, e integridad, utilizando métodos incluidos en este estándar. Un individuo, con el conocimiento y experiencia en metodologías de inspección relevante, y el inspector autorizado quien es responsable de la evaluación del tanque, deben asegurar la calidad y competitividad de los resultados NDE en servicio.

6.4.2 INTERVALOS DE INSPECCIÓN

6.4.2.1 Los intervalos entre las inspecciones se deben determinar por las ratas de corrosión medidas durante inspecciones previas o anticipadas basadas en la experiencia con tanques en servicio similar. Normalmente, las ratas de corrosión del fondo controlarán y el intervalo de inspección será gobernado gracias a las ratas de corrosión anticipados o medidos y los cálculos para el espesor mínimo requerido de los fondos del tanque (ver 4.4.7). El intervalo de inspección actual se debe establecer para asegurar que los espesores mínimos de las láminas del fondo en la siguiente inspección, no sean menores que los valores en la Tabla 6-1. En ningún caso, sin embargo, el intervalo de la inspección interna debe exceder los 20 años.

6.4.2.2 Cuando los rangos de corrosión no se conocen y no existe experiencia para un servicio similar para determinar el espesor mínimo de la lámina del fondo para la siguiente inspección, el intervalo de inspección interna no debe exceder 10 años.

6.4.3 INTERVALO DE INSPECCIÓN INTERNA ALTERNATIVO

Como alternativa a los procedimientos en 6.4.2, un propietario u operador puede establecer un intervalo de inspección interna usando el procedimiento de inspección basada en riesgos (RBI). Combinada la evaluación de la posibilidad de fuga o falla del tanque y la consecuencia de la fuga de falla es un elemento esencial de RBI. La evaluación RBI puede incrementar o decrecer los intervalos de inspección interna obtenidos usando los procedimientos 6.4.2.1. EL proceso RBI se debe utilizar para establecer como aceptable el riesgo de un espesor mínimo de la lámina del fondo en el siguiente intervalo de inspección independiente de los valores de la Tabla 6-1. La evaluación RBI también puede incrementar o decrecer el intervalo de inspección de los 20 años descrito en 6.4.2.1. La evaluación inicial RBI se debe revisar y aprobar por un inspector autorizado y un ingeniero, que tengan conocimiento y experiencia en el diseño de tanques (incluyendo fundaciones de tanque) y corrosión. La evaluación RBI se debe revisar subsecuentemente y aprobar por un inspector autorizado y un ingeniero(s), que conozcan el diseño del tanque y corrosión, a intervalos que no excedan 10 años, o más seguido si se garantiza por los cambios de servicio.

Algunos de los factores que se deben considerar en la evaluación RBI de un tanque incluyen lo siguiente:

- a. El material de construcción, incluyendo recubrimientos y pinturas, relativos a la temperatura del producto y las condiciones del ambiente.

- b. El estándar como-construido (As-Built)
- c. Los métodos usados para la determinación del espesor de la lámina del fondo y el cuerpo.
- d. La confianza y efectividad de los métodos de inspección y calidad de la información recolectada.

Tabla 6-1 – Espesor Mínimos de la Lámina del Fondo

Esesor ^a mínimo de la Lámina del Fondo en la siguiente Inspección (pulg.)	Fondo del Tanque/ Diseño de Fundación
0.10	El diseño del fondo del tanque/fundación sin ningún medio de detección y contaminante de una fuga del fondo.
0.05	Diseño de fondo/fundación con indicaciones para proveer detección y contaminante de una fuga del fondo.
0.05	Recubrimiento reforzado aplicado al fondo del tanque, >0.05 pulg. de espesor, de acuerdo con API RP 652.

Nota: ^a Ver 4.4.7.

- e. Los métodos de análisis utilizados para determinar la rata de corrosión del lado del producto, lado del suelo, y externo y la precisión de estos métodos y ratas de corrosión.
- f. La confianza, precisión, y necesidad de métodos y procedimientos de detección de fugas.
- g. La efectividad de los métodos de mitigación de corrosión, tales como los sistemas de protección catódica, recubrimientos y pinturas.
- h. La calidad del mantenimiento, incluyendo reparaciones previas.
- i. La probabilidad de y clase de falla, por ejemplo, fugas leves al ambiente, ruptura del fondo del tanque o fractura frágil del cuerpo del mismo.
- j. La consecuencia ambiental y probabilidades de fuga o fallas del tanque.
- k. La presencia o la ausencia del lanzamiento de una barrera de prevención (RPB) bajo el fondo primario del tanque (véase 4.4.5. Nota 5).

Los datos e información histórica del tanque en la referente fuga y falla son además importantes para esta evaluación.

Es esencial que todas las evaluaciones RBI se conduzcan por individuos entrenados y calificados que tengan conocimiento de la metodología RBI, y también conocimiento y experiencias en diseños de fundaciones de tanque, construcción y corrosión. Las evaluaciones RBI se deben documentar, claramente definiendo todos los factores que contribuyen a la probabilidad y consecuencia de fugas o fallas del tanque.

Después que se conduzca un juicio RBI efectivo, los resultados se pueden usar para establecer una estrategia de inspección del tanque y que defina mejor los métodos más apropiados de inspección, frecuencia para

inspecciones internas, externas y complementarias, y la prevención y pasos de mitigación para reducir la probabilidad y consecuencias de fugas en un tanque presente.

6.5 ALTERNATIVA DE INSPECCIÓN INTERNA PARA DETERMINAR EL ESPESOR DEL FONDO

En los casos donde la construcción, tamaño, y otros aspectos permiten accesos desde el exterior al fondo del tanque para determinar el espesor del fondo, una inspección externa en vez de una inspección interna se permite si cumple los requerimientos de los datos de la tabla 6-1. Sin embargo, en estos casos, la consideración de otros ítems de mantenimiento puede dictaminar intervalos de inspección interna. Esta alternativa se debe documentar y hace parte del registro permanente del tanque.

6.6 TRABAJO PREPARATORIO PARA LA INSPECCIÓN INTERNA

Los procedimientos de trabajo específico se deben preparar y seguir cuando se conducen las inspecciones que garantizan la seguridad y salud del personal y prevengan daños en el lugar de trabajo. (Ver 1.4).

6.7 LISTAS DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN

El apéndice C provee ejemplos de listas de chequeo de los ítems de consideración cuando se realicen inspecciones en servicio y fuera de servicio.

6.8 REGISTROS

6.8.1 GENERAL

Los registros de inspección forman la base de un programa de mantenimiento o inspección planeada. (Se reconoce que puede que no exista registro de tanques viejos y las evaluaciones se deben basar en la experiencia con tanques en servicios similares.) El propietario u operador debe mantener un archivo de registro completo que consiste en tres tipos de registros nombrados: reportes de construcción, historial de inspección, e historial de reparación y alteración.

6.8.2 REGISTROS DE CONSTRUCCIÓN

Los registros de construcción pueden incluir información de la placa de datos, planos, especificaciones, reporte completo de construcción, y cualquier resultado de ensayos de materiales y análisis.

6.8.3 HISTORIAL DE INSPECCIÓN

Estos registros incluyen todas las mediciones realizadas, la condición de todas las partes inspeccionadas, y un registro de todos los exámenes y pruebas. Se debe incluir una descripción completa de cualquier condición inusual con recomendaciones para la corrección de detalles que causan las condiciones. Este archivo también debe además contener la rata de corrosión y cálculos de intervalos de inspección.

6.8.4 HISTORIAL DE REPARACIÓN O ALTERACIÓN

Esta incluye todos los datos acumulados en un tanque desde el tiempo de su construcción con especial cuidado en reparaciones, alteraciones, reposiciones, y cambios de servicio (registrado con condiciones de servicio tal como temperatura y presión del producto almacenado). Estos registros deben incluir los resultados de cualquier experiencia con revestimiento y pinturas.

6.9 REPORTES

6.9.1 Los informes que recomiendan las reparaciones deben incluir las razones respectivas, y esquemas que muestren la localización y extensión.

6.9.2 Los informes generales de inspección deben incluir medida del espesor del metal, condiciones encontradas, reparaciones, cualquier medida de asentamiento, y recomendaciones.

6.10 EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS

El personal que realiza exámenes no destructivos debe cumplir con las calificaciones identificadas en 12.1.1.2, pero no necesita estar certificado de acuerdo con el apéndice D. Los resultados de cualquier trabajo END, sin embargo, deben ser considerados en la evaluación del tanque por un inspector autorizado.

SECCIÓN 7 – MATERIALES

7.1 GENERAL

Esta sección provee requerimientos generales para la selección de materiales para la reparación, alteración, y reconstrucción de los tanques existentes. Los requerimientos específicos para reparaciones y alteraciones se encuentran en la Sección 9.

7.2 NUEVOS MATERIALES

Todos los nuevos materiales usados para la reparación, alteraciones, o reconstrucción deben ser conformes con el estándar aplicable actual.

7.3 MATERIALES ORIGINALES PARA TANQUES RECONSTRUIDOS

7.3.1 LAMINAS DEL CUERPO Y FONDO SOLDADOS AL CUERPO

7.3.1.1 Se deben identificar todos los materiales de la lámina del cuerpo y láminas del fondo soldadas al cuerpo. Los materiales identificados por los planos originales, placa de datos placa de datos API (name plate), u otra documentación adecuada no requieren una identificación posterior. El material no identificado se debe ensayar e identificar con los requerimientos descritos en 7.3.1.2. Después de la identificación, se debe hacer una determinación para mayor adecuación del material para el servicio intencionado.

7.3.1.2 Cada lámina individual para la cual no existe una adecuada identificación, se debe remitir a análisis químicos y pruebas mecánicas como se requiere en ASTM A 6 y A 370 incluyendo Charpy con entalla en "V". Los valores de impacto deben satisfacer los requerimientos de API Std 650.

Cuando no se conoce la dirección de rolado definitivamente, se deben tomar dos probetas de tensión en ángulo recto uno del otro de la esquina de cada lámina, y una de estos probetas de ensayo debe cumplir los requerimientos de la especificación.

7.3.1.3 Para los materiales conocidos, todas las láminas del cuerpo y del fondo soldadas deben cumplir, como mínimo, con las propiedades mecánicas y químicas del material especificado para la aplicación con respecto al espesor y temperatura de diseño del metal dado en API Estándar 650.

7.3.2 ESTRUCTURA

Las láminas estructurales roladas existentes que se van a reutilizar, deben cumplir los requerimientos de ASTM A7 como mínimo. EL material estructural nuevo debe cumplir también con los requerimientos de ASTM A 36 o A 992 como mínimo.

Nota: ASTM A7 era una especificación que fue descontinuada en la cuarta edición de API Std 650, 1970.

7.3.3 FLANCHES Y ANCLAJES

7.3.3.1 El material del flanche debe cumplir con los requisitos mínimos de las especificaciones de materiales en el estándar como-construido.

7.3.3.2 Los anclajes deben cumplir con los requerimientos de las especificaciones del estándar actual aplicable.

7.3.3.4 LAMINAS DEL TECHO, FONDO, Y VIGA CONTRA VIENTO

Si las láminas existentes se van a usar para reconstruir el tanque, se deben chequear para detectar corrosión excesiva o picaduras. (Ver secciones 4 y 6).

7.4 CONSUMOS DE SOLDADURA

Los consumibles de soldadura deben ser conforme a la clasificación AWS⁵ aplicable para el uso determinado.

SECCIÓN 8 – CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA TANQUES RECONSTRUIDOS

8.1 GENERAL

Cualquier consideración de diseño distinta a la carga normal de producto debe ser especificada por el propietario u operador. Refiriéndose a 4.4.5, nota al pie 3, para sistemas de prevención de escapes o fugas y definición de barrera de prevención de escapes o fugas.

8.2 UNIONES SOLDADAS NUEVAS

8.2.1 Los detalles comunes de la soldadura deberán cumplir con los requisitos de la soldadura del estándar aplicable actual.

8.2.2 Todas las uniones nuevas del cuerpo deben ser uniones soldadas a tope con penetración y fusión completa.

8.3 UNIONES SOLDADAS EXISTENTES

Los empalmes existentes de la soldadura deberán cumplir los requisitos del estándar asbuilt.

8.4 DISEÑO DEL CUERPO

8.4.1 El espesor que se utiliza para cada anillo del cuerpo cuando se verifica el diseño del tanque, se debe basar en medidas tomadas dentro de los 180 días anteriores a la reubicación. (Ver 4.3.2 para procedimiento de medición, número, y ubicación de espesores medidos).

8.4.2 El nivel máximo de líquido del diseño del producto se debe determinar calculando el diseño máximo del nivel del líquido para cada anillo del cuerpo basado en la gravedad específica del producto, el espesor actual medido para cada anillo del cuerpo, el esfuerzo permisible del material en cada anillo, y el método de diseño a ser usado. El esfuerzo permisible para el material se debe determinar usando API Std 650, Tabla 3-2. Para el material que no se encuentra listado en esta tabla, se debe usar un valor de esfuerzo permisible menor de 2/3 del esfuerzo de fluencia o 2/5 del esfuerzo de tensión.

8.4.3 EL nivel de líquido máximo para la prueba hidrostática se debe determinar usando el espesor actual medido para cada anillo del cuerpo, el esfuerzo permisible para el material en cada anillo, y el método para el diseño a usar. El esfuerzo permisible del material se determina utilizando API Std 650, Tabla 3-2. Para el material que no se encuentra en esta tabla, el valor del esfuerzo permisible debe ser menor de 3/4 de esfuerzo de fluencia o 3/7 del esfuerzo de tensión.

8.4.4 Si se requiere tolerancia de corrosión para el tanque reconstruido, se debe deducir la tolerancia de corrosión requerida del espesor actual antes de

calcular el nivel máximo del líquido. Si el espesor actual es mayor que el necesario para permitir el nivel de líquido requerido, se debe considerar el espesor extra como tolerancia de corrosión.

8.4.5 La eficiencia de la junta y los niveles de esfuerzo permisible usados para los cálculos de nivel de líquido de diseño, deben ser consistentes con el método de diseño que se usó y con el grado y tipo de inspección hecha en las uniones soldadas. La eficiencia de la junta y los niveles de esfuerzo permisible para las uniones soldadas existentes que no se removieron o reemplazaron se deben basar en el grado original y tipo de inspección.

8.5 PENETRACIONES DEL CUERPO

8.5.1 Se deben diseñar, detallar, soldar y examinar los reemplazos y penetraciones nuevas para cumplir con los requerimientos del estándar actual aplicable.

8.5.2 Las penetraciones existentes serán evaluadas para conformidad con el estándar como-construido.

8.6 VIGAS CONTRA VIENTO Y ESTABILIDAD DEL CUERPO

8.6.1 Las vigas contra viento superior e intermedio para los tanques abiertos deben cumplir los requerimientos del estándar actual aplicable.

8.6.2 En los tanques que se reconstruyan se deben chequear las deformaciones inducidas por el viento de acuerdo con los procedimientos del estándar aplicable, usando requerimientos de viento para la localización en donde se reconstruirá el tanque.

8.7 TECHOS

8.7.1 Los diseños del techo deberán cumplir los requisitos del estándar asbuilt.

8.7.2 Si el sitio nuevo requiere una carga más grande que el sitio original, la suficiencia del techo existente será evaluada usando el estándar aplicable actual.

8.8 DISEÑO SÍSMICO

Se deben chequear los tanques que se van a reconstruir en la zona sísmica 2 o mayor (ver API Std 650, Tabla E-1) para la estabilidad sísmica basada en reglas del estándar aplicable actual usando las dimensiones y espesores del tanque reconstruido. Estos tanques se deben construir para cumplir con los requerimientos de estabilidad del estándar aplicable actual. Se podrían requerir láminas del fondo más gruesas bajo el primer anillo del cuerpo o base del tanque, aun cuando no se utilizaron en el tanque original.

SECCIÓN 9 – REPARACIÓN Y ALTERACIÓN DEL TANQUE

9.1 GENERAL

9.1.1 La base para las reparaciones y alteraciones debe ser de acuerdo a API Std 650.

9.1.2 Los requerimientos de la prueba hidrostática, ensayos no destructivos, criterio para aceptación de soldaduras, y reparaciones de la lámina del cuerpo y soldaduras existentes se encuentran en la Sección 12.

9.1.3 Todo el trabajo de reparación lo autoriza un inspector o ingeniero con experiencia en el diseño de tanques de almacenamiento, antes de que una organización de reparación inicie el trabajo. La autorización de alteraciones de los tanques de almacenamiento que cumpla con API Std 650 no se puede otorgar sin una consulta previa con, y aprobada por, un ingeniero con experiencia en el diseño de tanques de almacenamiento. El inspector autorizado designará los puntos de inspección requeridos durante la secuencia de reparación o alteración y la documentación mínima requerida en la finalización del trabajo. El inspector autorizado podría dar una autorización general previa para las reparaciones limitadas o de rutina de manera que el inspector este seguro que las reparaciones no requerirán prueba hidrostática o una evaluación de ingeniería.

9.1.4 Todo el diseño, ejecución del trabajo, materiales, procedimientos de soldadura, inspecciones y métodos de prueba propuestos se deben aprobar por un inspector autorizado o un ingeniero con experiencia en el diseño de tanques de almacenamiento. Estas personas deben aprobar todo el trabajo de reparación y alteración especificado en los puntos de espera designadas y después de que se hayan finalizado las reparaciones y alteraciones de acuerdo con los requerimientos de este estándar.

9.1.5 El Apéndice F resume los requerimientos para el método de inspección y provee los estándares de aceptación, calificaciones del examinador, y requerimientos del procedimiento.

No se pretende que únicamente el apéndice F sea usado para determinar los requerimientos de inspección para el trabajo que se especifica en este documento. Se deben seguir los requerimientos especificados de las secciones 1 hasta la 12, en todos los casos.

9.2 REMOCIÓN Y REEMPLAZO DE MATERIAL DE LA LÁMINA DEL CUERPO

9.2.1 Espesor mínimo de la lámina de reemplazo en el cuerpo.

El espesor mínimo de la lámina de reemplazo en el cuerpo se debe calcular de acuerdo con el estándar

asbuilt. El espesor de la lámina de reemplazo en el cuerpo no debe ser menor que el mayor espesor nominal de cualquier lámina en el mismo anillo adjunta a la lámina de reemplazo excepto donde la lámina adjunta sea una lámina de inserción más gruesa.

Cualquier cambio en las condiciones del diseño original, tales como gravedad específica, presión del diseño, nivel del líquido, y altura del cuerpo, deben ser considerados.

9.2.2 Dimensiones mínimas de la lámina de reemplazo en el cuerpo

9.2.2.1 La dimensión mínima para una lámina de reemplazo en el cuerpo es de 12 pulg., ó 12 veces el espesor de la lámina de reemplazo, el que sea mayor. La lámina de reemplazo puede ser circular, ovalada, cuadrada o rectangular con esquinas redondeadas, excepto cuando se reemplace la lámina entera del cuerpo. Refiérase a la Figura 9-1 para los detalles típicos de las láminas de reemplazo del cuerpo aceptables.

9.2.2.2 Donde se remuevan y reemplacen una o más láminas del cuerpo o segmentos enteros de la altura de la lámina, los requerimientos del espacio mínimo especificados en la Figura 9-1 para uniones verticales de soldadura se deben mantener. Es aceptable remover y reemplazar las láminas enteras del cuerpo o segmentos de la altura de las láminas del cuerpo, cortando y volviendo a soldar a lo largo de las uniones de soldaduras horizontales existentes. Antes de soldar las nuevas uniones verticales, las soldaduras horizontales existentes se deben cortar a una distancia mínima de 12 pulgadas más allá de las uniones verticales nuevas. Se deben soldar las uniones verticales antes que las horizontales.

9.2.3 DISEÑO DE LA UNIÓN DE SOLDADURA

9.2.3.1 Las láminas de reemplazo del cuerpo se deben soldar con uniones a tope con penetración y fusión completa, excepto cuando se permiten parches traslapados para reparaciones del cuerpo.

9.2.3.2 El diseño de la unión de soldadura para las láminas de reemplazo del cuerpo deben ir de acuerdo con API Std 650, 3.1.5.1 hasta 3.1.5.3. Las uniones traslapadas en el cuerpo de los tanques se deben reparar de acuerdo con el estándar asbuilt. El diseño de la unión traslapada para las reparaciones del cuerpo por parche superpuesto debe cumplir con los requerimientos de 9.3. Los detalles del proceso de soldadura deben ir de acuerdo con 5.2 de API Std 650, y la sección 9 de este estándar.

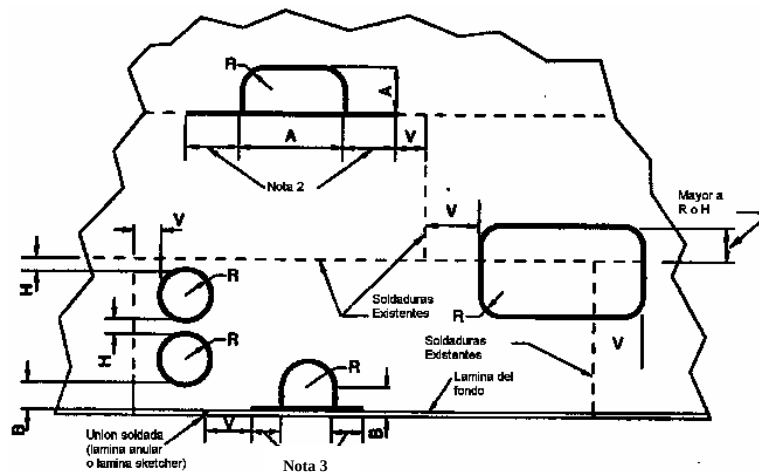
9.2.3.3 Para láminas del cuerpo existentes mayores de ½ pulgada de espesor, el borde exterior de la soldadura a tope que une la lámina de reemplazo al cuerpo hasta el borde más externo de cualquier unión a tope existente del cuerpo, debe ser la mayor entre ya sea 8 veces el espesor de la soldadura ó 10 pulgadas. Para las láminas del cuerpo existente de ½ pulgada de espesor o

menores, se puede reducir el espacio a 6 pulgadas, desde el borde más externo de las uniones verticales ó 3 pulgadas desde el borde más externo de las uniones horizontales. Ver la Figura 9-1 para las dimensiones mínimas. Para las láminas existentes del cuerpo de más de ½ pulg., el borde externo de la soldadura a tope que une la lámina de reemplazo al cuerpo debe ser al menos 8 veces el tamaño de la soldadura ó 10 pulgadas desde el borde de la soldadura de filete que une el cuerpo al fondo, excepto cuando la lámina de reemplazo del cuerpo se extiende hacia e intercepta la unión del fondo al cuerpo a 90 grados aproximadamente. Para las láminas del cuerpo de ½ pulg. y menores, este espaciamiento puede ser reducido a 6 pulgadas. Para las láminas del cuerpo de dureza desconocida que no cumplan con el criterio de excepción de la Figura 5-2, el borde de cualquier unión vertical de soldadura que une una lámina de reemplazo, debe estar a 3 pulg., o 5t del borde de la junta soldada en el anillo anular del fondo o uniones de soldadura en las láminas del fondo bajo el cuerpo del tanque. La Figura 9-1 tiene las dimensiones mínimas.

9.2.3.4 Para reducir el potencial de distorsión de un tanque existente debido al proceso de soldadura aplicado a una lámina de reemplazo en el cuerpo del tanque, considere el ensamble, entrada de calor, y secuencia del proceso de soldadura.

9.3 REPARACIONES DEL CUERPO UTILIZANDO PARCHES DE LAMINAS SOLDADAS TRASLAPADAS

9.3.1 Los parches de reparación del cuerpo son una manera aceptable de reparar las soldaduras a tope, traslapadas, y los cuerpos de los tanques remachados, bajo las condiciones de 9.3.2, 9.3.3 y 9.3.4; solo cuando el propietario lo especifica. Además, los detalles de la reparación deben cumplir con los requerimientos desde 9.3.1.1 hasta 9.3.1.10. Estas reparaciones son permanentes sujetas a programas de inspección y mantenimiento que se llevan a cabo. Estos requerimientos se deben usar para evaluar las reparaciones del cuerpo; sin embargo, no es necesario aplicar los límites del espesor de la lámina.



Dimensión	Espacio mínimo de la soldadura entre los ejes ("toes") de las soldaduras para espesor de la lámina de reemplazo del cuerpo, t, (pulgadas).	
	t ≤ 0.5 pulg.	t > 0.5 pulg.
R	6 pulg.	Mayor de 6 pulg. o 6t
B	6 pulg.	Mayor de 10 pulg. o 8t
H	3 pulg.	Mayor de 10 pulg. o 8t
V	6 pulg.	Mayor de 10 pulg. o 8t
A	12 pulg.	Mayor de 12 pulg. o 12t
C	Mayor de 3 pulg. o 5 t	

Notas:

1. Todas las intersecciones de la soldadura deben estar a al menos 90°.
2. Antes de soldar las nuevas juntas verticales, corte la soldadura horizontal existente por un mínimo de 12 pulg. bajo las juntas nuevas verticales. Suelde la última junta horizontal.
3. Antes de soldar las juntas nuevas verticales, corte la soldadura existente de cuerpo-fondo por un mínimo de 12 pulg. bajo las nuevas juntas verticales. El corte debe extender el pasado o corto pare de la lámina del fondo existente a al menos 3 pulg. o 5t. Suelde la última soldadura del cuerpo al fondo.

Figura 9-1 Detalles aceptables para el Reemplazo del Material de la lámina del cuerpo